

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

// Inicialización de la lista de datos numéricos
List<int> numeros = new List<int>();

Console.WriteLine("=== Sistema de Clasificación de Números (.NET 9.0) ===");
Console.WriteLine("Ingrese números enteros (escriba 'fin' para finalizar):");

// Bucle de ingreso de datos
while (true)
{
    Console.Write("> ");
    string entrada = Console.ReadLine() ?? "";

    if (entrada.ToLower() == "fin") break;

    if (int.TryParse(entrada, out int numero))
    {
        numeros.Add(numero);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("[Error] Ingrese un valor numérico válido.");
    }
}

// Validación de contenido
if (numeros.Count == 0)
{
    Console.WriteLine("No se ingresaron datos para procesar.");
    return;
}

// Ordenamiento de la lista (Ascendente)
numeros.Sort();

// Clasificación y salida de resultados
Console.WriteLine("\n--- Resultados del Procesamiento ---");
Console.WriteLine($"Total de elementos: {numeros.Count}");
Console.WriteLine(string.Format("Lista ordenada: {0}", string.Join(", ",
numeros)));

Console.WriteLine("\nClasificación:");
foreach (int n in numeros)
{
    // Clasificación simple: Par o Impar
    string categoria = (n % 2 == 0) ? "Par" : "Impar";

    // Clasificación por magnitud
    string magnitud = n switch

```

```
{
    < 0 => "Negativo",
    0 => "Cero",
    > 0 and <= 100 => "Positivo pequeño",
    _ => "Positivo grande"
};

Console.WriteLine($"- Número: {n.ToString().PadLeft(5)} | Categoría:
{categoria} | Magnitud: {magnitud}");
}

Console.WriteLine("-----");
```